

Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính

Tạ Anh Sơn ⁽¹⁾

Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội

Hà Nội, tháng 10 năm 2013

⁽¹⁾Email: taanhson123@gmail.com

1 Giới thiệu bài toán Quy hoạch tuyến tính

- Mở đầu
- Một số khái niệm
- Bài toán Quy hoạch tuyến tính
- Lịch sử

2 Bài toán QHTT hai biến số

3 Thuật toán đơn hình giải bài toán QHTT

4 Bài toán QHTT dạng max

5 Tìm một phương án cực biên xuất phát

6 Bài toán đôi ngẫu

- Bài toán cực đại lợi nhuận
- Bài toán cực tiểu chi phí
- Bài toán vận tải
- Bài toán lập kế hoạch sản xuất
- ...

Ví dụ 1: Bài toán cực đại lợi nhuận

- Một công ty sản xuất 2 loại sản phẩm:
 - Sản phẩm 1: máy sấy quần áo dùng gas
 - Sản phẩm 2: máy sấy quần áo dùng điện.
- Bài toán đặt ra là xác định sản lượng tối ưu mỗi loại sản phẩm (1 và 2).
- Sản xuất bao gồm một quá trình gia công nguyên liệu và chuyển đổi chúng thành các phần chưa lắp ráp hoàn chỉnh.
- Sau đó được gửi đến một trong hai bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm cuối cùng- Bộ phận 1 cho sản phẩm 1 và Bộ phận 2 cho sản phẩm 2.

Thông tin về bài toán

Resource	Quantity of Resources Required Per Unit of Output		Quantity of Resources Available During Period
	Product		
	1	2	
Raw material (units)	20	40	400
Machine-processing time (hours)	5	2	40
Capacity of Assembly Division 1 (units)	1	0	6
Capacity of Assembly Division 2 (units)	0	1	9
	Product		
	1	2	
Profit contribution (\$/unit)	100	60	

- Mục tiêu: tối đa hóa sự đóng góp tổng cộng từ việc sản xuất hai sản phẩm đóng góp trên số lượng đơn vị sản xuất.
- Gọi x_1 và x_2 là sản lượng của sản phẩm 1 và 2, tương ứng.
- Hàm mục tiêu: $\max f(x) = 100x_1 + 60x_2$

Các ràng buộc

- Tổng của hai số nguyên liệu phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng có sẵn :

$$20x_1 + 40x_2 \leq 400$$

- Hạn chế thời gian xử lý máy có thể được biểu diễn một cách tương tự :

$$5x_1 + 2x_2 \leq 40$$

- Năng lực của các đơn vị lắp ráp hai cũng hạn chế đầu ra :

$$x_1 \leq 6 \text{ và } x_2 \leq 9$$

- Số lượng đầu ra là không âm :

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\max f(x) = 100x_1 + 60x_2$$

v.d.k

$$20x_1 + 40x_2 \leq 400$$

$$5x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$x_1 \leq 6$$

$$x_2 \leq 9$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ví dụ 2: Bài toán cực tiểu chi phí

- Một công ty sở hữu hai mỏ khác nhau (A và B) cho sản xuất quặng uranium.
- Hai mỏ nằm ở các khu vực khác nhau và sản xuất chất lượng khác nhau quặng uranium.
- Sau khi quặng được khai thác, nó được chia thành 3 cấp: cao, trung bình và thấp.
- Xác định số giờ mỗi tuần nên hoạt động từng mỏ để cực tiểu tổng chi phí.

Thông tin về bài toán

Type of Ore	Output (Tons of Ore Per Hour)		Requirements (Tons Per Week)
	Mine		
	A	B	
High-grade ore	.75	.25	36
Medium-grade ore	.25	.25	24
Low-grade ore	.50	1.50	72
	Mine		
	A	B	
Operating cost (\$/hour)	50	40	

- Biến số:

- x_1 số giờ mỗi tuần mỏ A hoạt động
- x_2 số giờ mỗi tuần mỏ B hoạt động

- Hàm mục tiêu:

$$\min f(x) = 50x_1 + 40x_2$$

Các ràng buộc

- Yêu cầu sản lượng ra của quặng cao cấp :

$$0.75x_1 + 0.25x_2 \geq 36$$

- Yêu cầu sản lượng quặng trung cấp :

$$0.25x_1 + 0.25x_2 \geq 24$$

- Yêu cầu sản lượng quặng cấp thấp:

$$0.50x_1 + 1.50x_2 \geq 72$$

- Giờ sản xuất là không âm.

$$x_1 \geq 0 \text{ và } x_2 \geq 0$$

Bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\min f(x) = 50x_1 + 40x_2$$

v.d.k

$$0.75x_1 + 0.25x_2 \geq 36$$

$$0.25x_1 + 0.25x_2 \geq 24$$

$$0.50x_1 + 1.50x_2 \geq 72$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ví dụ 3

Một công ty đồ chơi sản xuất máy bay, thuyền đồ chơi. Máy bay có thể bán 10\$ và thuyền có thể bán 8\$. Chi phí để làm một máy bay là 3\$ và 2\$ cho nguyên liệu để một thuyền. Máy bay yêu cầu 3 giờ để thực hiện và 1 giờ để hoàn thành trong khi một chiếc thuyền cần 1 giờ để thực hiện và 2 giờ để hoàn thành. Các công ty đồ chơi biết nó sẽ không bán nhiều hơn 35 máy bay mỗi tuần. Hơn nữa, với số lượng công nhân, công ty không thể chi tiêu hơn 160 giờ mỗi tuần để hoàn thành đồ chơi và 120 giờ mỗi tuần làm đồ chơi. Để tối đa hóa lợi nhuận, bao nhiêu đồ chơi mỗi nên được sản xuất?

- x_1 : số lượng máy bay
- x_2 : số lượng thuyền
- Lợi nhuận:
 - cho mỗi máy bay $10 - 3 = 7$ \$
 - cho mỗi tàu $8 - 2 = 6$ \$
- Tổng lợi nhuận:

$$z(x_1; x_2) = 7x_1 + 6x_2$$

- Công ty có thể chi tiêu tối đa 120 giờ mỗi tuần làm đồ chơi và một máy bay mất 3 giờ để thực hiện và một chiếc thuyền mất 1 giờ để thực hiện, chúng ta có :

$$3x_1 + x_2 \leq 120$$

- Tương tự như vậy, công ty không thể chi tiêu hơn 160 giờ mỗi tuần kết thúc đồ chơi và mất 1 giờ để hoàn thành một chiếc máy bay và 2 giờ để hoàn thành một chiếc thuyền, chúng ta có

$$x_1 + 2x_2 \leq 160$$

- Do công ty không làm nhiều hơn 35 máy bay một tuần nên:

$$x_1 \leq 35$$

Bài toán Quy hoạch tuyến tính

$$\max z(x_1, x_2) = 7x_1 + 6x_2$$

v.d.k

$$3x_1 + x_2 \leq 120$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 160$$

$$x_1 \leq 35$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Bài toán tối ưu

$$\min_{v.d.k} (\max) f(x)$$

$$g(x) \leq 0 \quad (1)$$

$$h(x) \leq 0 \quad (2)$$

$$r(x) = 0 \quad (3)$$

- x : biến số
- $f(x)$: hàm mục tiêu
- $g(x), h(x), r(x)$: các ràng buộc
- $D = \{x | x \text{ thỏa mãn } (1)(2)(3)\}$: tập chấp nhận được
- $x \in D$: phương án chấp nhận được
- $x^* \in D$ sao cho $f(x^*) = \min(\max) f(x)$: nghiệm tối ưu
- **Giải bài toán tối ưu $\rightarrow$ Tìm giá trị x^***

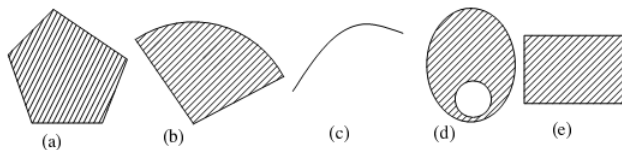
Bài toán quy hoạch lồi

- Tập lồi, Tập lồi đa diện
- Hàm lồi, hàm lõm
- Hàm affine, hàm tuyến tính
- Bài toán quy hoạch lồi
- Nghiệm tối ưu địa phương, nghiệm tối ưu toàn cục

- Đoạn thẳng nối x^1 và x^2 :

$$x = \lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2 \quad \forall \lambda \in [0, 1]$$

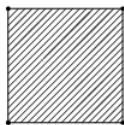
- Tập lồi là tập chứa chọn đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ thuộc nó.



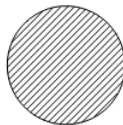
Hình 1.5. (a), (b), (e) - Tập lồi; (c), (d) - Tập không lồi

Điểm cực biên

$\exists y, z \in M, y \neq z$ sao cho $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$ với $0 < \lambda < 1$.



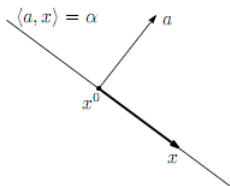
(a)



(b)

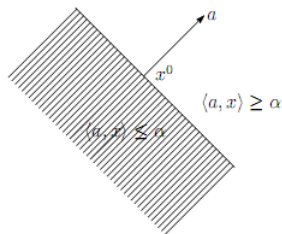
Hình 1.7. (a) - Hình vuông có 4 điểm cực biên; (b) - Hình tròn có vô số điểm cực biên

$$H := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle = \alpha\}$$



Hình 1.8. Siêu phẳng trong $\mathbb{R}^2$ với véc tơ pháp tuyến a và một điểm x^0 thuộc siêu phẳng. Véc tơ $x - x^0$ (véc tơ in đậm) vuông góc với a , trong đó x là một điểm tùy ý thuộc siêu phẳng

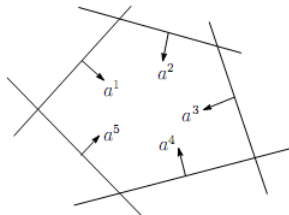
Nửa không gian



Hình 1.9. Siêu phẳng $\{x \in \mathbb{R}^2 | \langle a, x \rangle = \langle a, x^0 \rangle = \alpha\}$ xác định hai nửa không gian: i) nửa không gian $\{x \in \mathbb{R}^2 | \langle a, x \rangle \geq \alpha\}$ nằm về phía theo hướng véc tơ a ; ii) nửa không gian $\{x \in \mathbb{R}^2 | \langle a, x \rangle \leq \alpha\}$ nằm về phía ngược hướng véc tơ a

Định nghĩa 1.1

Tập lồi đa diện là giao của hữu hạn các nửa không gian đóng.



Hình 1.15. Đa diện này là giao của 5 nửa không gian $\{x | \langle a^i, x \rangle \geq b_i, i = 1, \dots, 5\}$

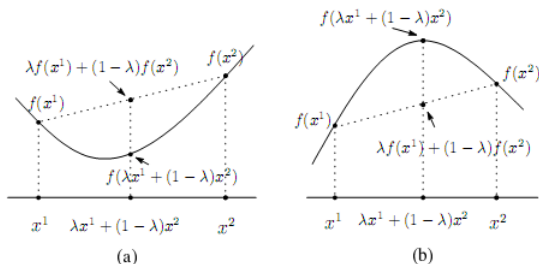
Hàm lồi, hàm lõm

Định nghĩa 1.2

Hàm số f được gọi là hàm lồi trên tập lồi $X \subset \mathbb{R}^n$ nếu

$$f(\lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2) \leq \lambda f(x^1) + (1 - \lambda)f(x^2) \quad \forall x^1, x^2 \in X, \forall \lambda \in [0, 1].$$

Hàm số f là hàm lõm khi $-f$ là hàm lồi.



Hình 1.18. (a) - Hàm lồi; (b) - Hàm lõm

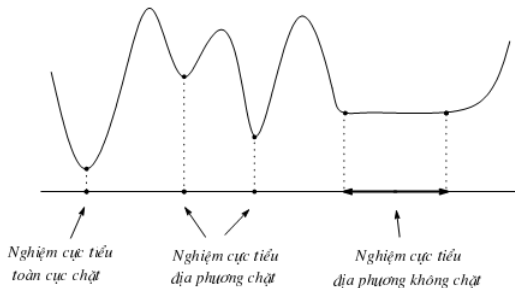
Cực tiểu địa phương, Cực tiểu toàn cục

- Cực tiểu địa phương:

$$f(x^*) \geq f(x) \forall x \in B(x^*, \epsilon) \cap D$$

- Cực tiểu toàn cục:

$$f(x^*) \geq f(x) \forall x \in D$$



Bài toán Quy hoạch lồi

Định nghĩa 1.3

Bài toán quy hoạch lồi là bài toán cực tiểu một hàm lồi f trên tập lồi D .

Định lý 1.1

Với bài toán quy hoạch lồi nghiệm tối ưu địa phương cũng là nghiệm tối ưu toàn cục.

Bài toán Quy hoạch tuyến tính

Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát được phát biểu như sau:

$$\min\{f(x) = \langle c, x \rangle \mid x \in D\}, \quad (LP)$$

trong đó $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T \in \mathbb{R}^n$ và $D \subset \mathbb{R}^n$ là tập lồi đa diện được xác định bởi hệ phương trình và bất phương trình tuyến tính

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i, \quad i \in L_1$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i, \quad i \in L_2$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i, \quad i \in L_3$$

trong đó $L_1 \cup L_2 \cup L_3 = \{1, 2, \dots, \ell\}$ là tập các chỉ số, các hệ số a_{ij} và b_i , $i = 1, \dots, \ell$, $j = 1, \dots, n$ là các hằng số cho trước.

Ba trường hợp của bài toán

1. Vô nghiệm: Bài toán QHTT vô nghiệm nếu không tồn tại phương án chấp nhận được
2. Không bị chặn: Bài toán QHTT không bị chặn nếu hàm mục tiêu không bị chặn trên tập chấp nhận được.
3. Tồn tại lời giải tối ưu: Bài toán QHTT có lời giải tối ưu (hữu hạn).

- QHTT được giới thiệu lần đầu bởi Leonid Kantorovich vào năm 1939 sử dụng trong World War II để lập kế hoạch chi phí nhằm giảm chi phí của quân đội và tăng thiệt hại của đối phương. Phương pháp này được giữ bí mật.
- Năm 1947, George B. Dantzig giới thiệu phương pháp đơn hình khi nghiên cứu về bài toán lập kế hoạch cho U.S. Air Force.
- Năm 1979, Leonid Khachiyan chỉ ra có thể giải bài toán bằng thuật toán thời gian đa thức.
- Năm 1984, Narendra Karmarkar giới thiệu phương pháp điểm trong.
- Rất nhiều vấn đề trong thực tế sản xuất, lập kế hoạch, quản lý, kỹ thuật, vận tải. . .
- Đây là một thành tựu lớn trong thế kỷ 20. Kantorovich: Nobel kinh tế, 1975.

- 1 Giới thiệu bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Mở đầu
 - Một số khái niệm
 - Bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Lịch sử
- 2 Bài toán QHTT hai biến số
- 3 Thuật toán đơn hình giải bài toán QHTT
- 4 Bài toán QHTT dạng max
- 5 Tìm một phương án cực biên xuất phát
- 6 Bài toán đôi ngẫu

Giải bài toán QHTT hai biến số

Giải bài toán QHTT như thế nào (LP)?

- 2 biến số $\rightarrow$ phương pháp hình học
- thuật toán đơn hình trong trường hợp tổng quát

Giải QHTT hai biến số bằng phương pháp hình học

- QHTT hai biến số có thể giải bằng PP hình học bằng cách vẽ miền chấp nhận được và các đường mức của hàm mục tiêu.
- Tìm một điểm trên miền chấp nhận được cực đại hàm mục tiêu bằng các đường mức của hàm mục tiêu.

Giải bằng PP Hình học (VD3)

$$\max z(x_1, x_2) = 7x_1 + 6x_2$$

v.d.k

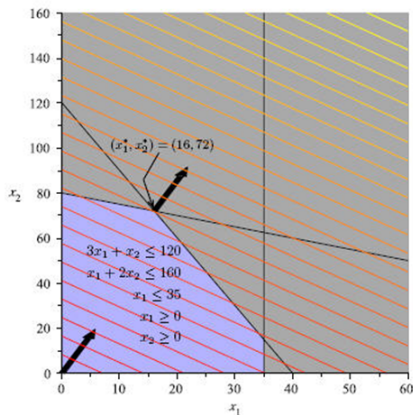
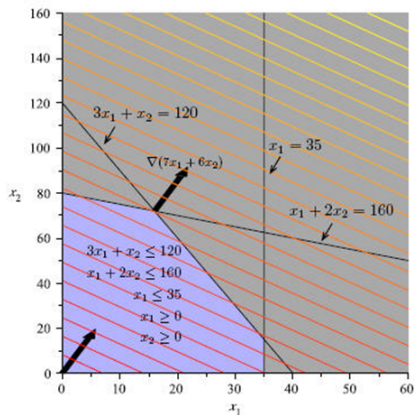
$$3x_1 + x_2 \leq 120$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 160$$

$$x_1 \leq 35$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Phương pháp hình học

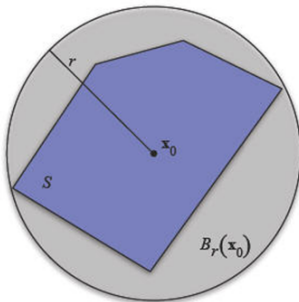


Thuật toán giải QHTT bằng hình học

1. Vẽ miền chấp nhận được từ các ràng buộc
2. Vẽ các tập mức của hàm mục tiêu
3. Với bài toán max, xác định tập mức với giá trị cực đại (cực tiểu, với bài toán min) hàm mục tiêu giao với miền chấp nhận được.
4. Giao của tập mức cực đại (cực tiểu) với tập chấp nhận được là nghiệm của bài toán QHTT.

Miền chấp nhận được bị chặn

Bài toán QHTT luôn có nghiệm khi tập chấp nhận được khác rỗng và bị chặn.



Ví dụ 4:

$$\max z(x_1, x_2) = 18x_1 + 6x_2$$

v.d.k

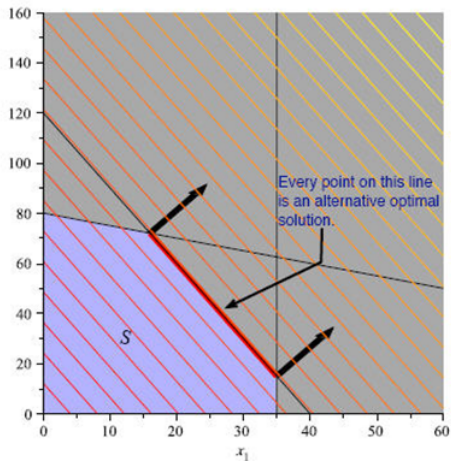
$$3x_1 + x_2 \leq 120$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 160$$

$$x_1 \leq 35$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Bài toán vô số nghiệm



Ví dụ 5:

$$\max z(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2$$

v.d.k

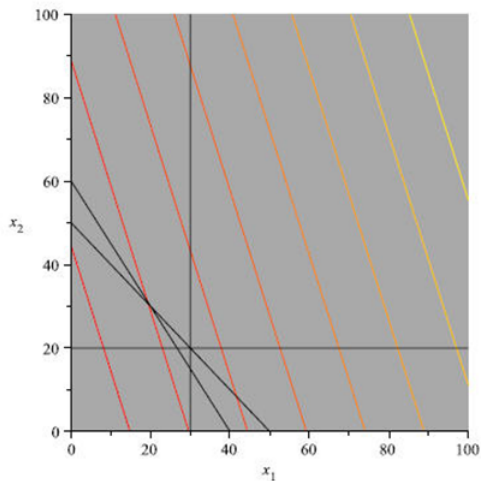
$$\frac{1}{40}x_1 + \frac{1}{60}x_2 \leq 1$$

$$x_1 + x_2 \leq 50$$

$$x_1 \geq 30$$

$$x_2 \geq 20$$

Bài toán vô nghiệm



Tập chấp nhận được không bị chặn

Ví dụ 6:

$$\max z(x_1, x_2) = 2x_1 - x_2$$

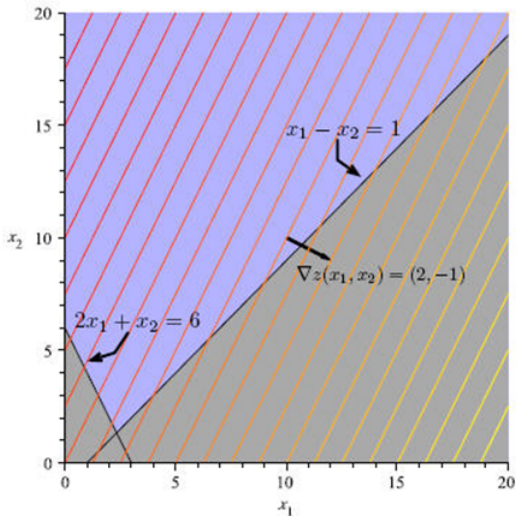
v.d.k

$$x_1 - x_2 \leq 1$$

$$2x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Tập chấp nhận được không bị chặn



Tập chấp nhận được không bị chặn có suy ra bài toán không toán không có nghiệm hữu hạn?

Tập chấp nhận được không bị chặn

Ví dụ 7:

$$\max z(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1 - x_2$$

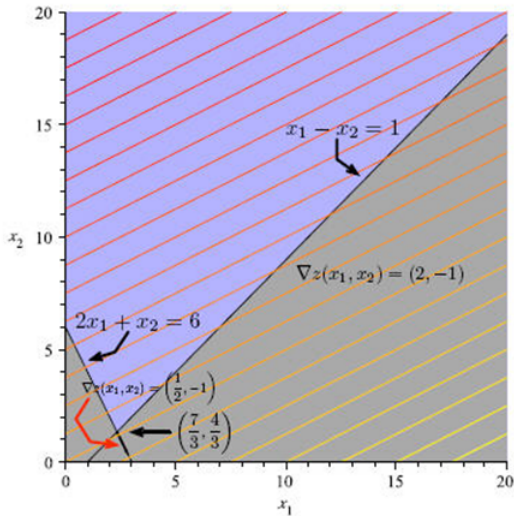
v.d.k

$$x_1 - x_2 \leq 1$$

$$2x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Tập chấp nhận được không bị chặn



Nội dung

- 1 Giới thiệu bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Mở đầu
 - Một số khái niệm
 - Bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Lịch sử
- 2 Bài toán QHTT hai biến số
- 3 Thuật toán đơn hình giải bài toán QHTT
- 4 Bài toán QHTT dạng max
- 5 Tìm một phương án cực biên xuất phát
- 6 Bài toán đôi ngẫu

Bài toán QHTT tổng quát

$$\min f(x) = \langle c, x \rangle = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

v.d.k.

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i, \quad i \in L_1$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i, \quad i \in L_2$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i, \quad i \in L_3$$

Hai dạng cơ bản:

- Dạng chuẩn tắc
- Dạng chính tắc

Dạng chuẩn tắc

- Dạng chuẩn tắc

$$\min f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots c_nx_n$$

$$v.d.k \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_j, i = 1, \dots, m,$$

$$x_j \geq 0, j = 1, \dots, n.$$

- Viết gọn

$$\min f(x) = \langle c, x \rangle$$

$$v.d.k. Ax \geq b$$

$$x \geq 0$$

- Trong đó

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$b = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m)^T \text{ và } c = (c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n)^T$$

Dạng chính tắc

- Dạng chính tắc

$$\min f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots c_nx_n$$

$$v.d.k \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_j, i = 1, \dots, m,$$

$$x_j \geq 0, j = 1, \dots, n.$$

- Viết gọn

$$\min f(x) = \langle c, x \rangle$$

$$v.d.k. Ax = b$$

$$x \geq 0$$

- Trong đó

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$b = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m)^T \text{ và } c = (c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n)^T$$

Dạng chính tắc

- Ví dụ:

$$\min f(x) = 5x_1 - 6x_2 + 3x_3$$

v.d.k

$$8x_1 + 6x_2 + 6x_3 = 5$$

$$3x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 7$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- Trong đó

$$n = 3 \text{ và } m = 2$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 8 & 6 & 6 \\ 3 & -2 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Chuyển giữa hai dạng bài toán?

$$\min f(x) = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3$$

v.d.k

$$3x_1 - 5x_2 + 3x_3 \leq 5,$$

$$2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 8,$$

$$-4x_1 - 9x_2 + 4x_3 \leq -4,$$

$$x_1 \geq -2, 0 \leq x_2 \leq 4, x_3 \text{ tự do}.$$

Đổi biến như sau: $\bar{x}_1 := x_1 + 2 \geq 0 \Rightarrow x_1 = \bar{x}_1 - 2$

$$x_3 = \bar{\bar{x}}_3 - \bar{x}_3, \bar{x}_3 \geq 0 \text{ và } \bar{\bar{x}}_3 \geq 0$$

Chuyển giữa hai dạng bài toán

$$\min f(x) = 3(\bar{x}_1 - 2) + 5x_2 - 4(\bar{x}_3 - \bar{\bar{x}}_3)$$

v.d.k

$$3(\bar{x}_1 - 2) - 5x_2 + 3(\bar{x}_3 - \bar{\bar{x}}_3) \leq 5,$$

$$2(\bar{x}_1 - 2) + 4x_2 + 6(\bar{x}_3 - \bar{\bar{x}}_3) = 8,$$

$$-4(\bar{x}_1 - 2) - 9x_2 + 4(\bar{x}_3 - \bar{\bar{x}}_3) \leq -4,$$

$$x_2 \leq 4$$

$$\bar{x}_1, x_2, \bar{x}_3, \bar{\bar{x}}_3 \geq 0$$

Chuyển giữa hai dạng bài toán

$$\min f(x) = 3\bar{x}_1 + 5x_2 - 4\bar{x}_3 + 4\bar{\bar{x}}_3 - 6$$

v.d.k

$$3\bar{x}_1 - 5x_2 + 3\bar{x}_3 - 3\bar{\bar{x}}_3 \leq 11,$$

$$2\bar{x}_1 + 4x_2 + 6\bar{x}_3 - 6\bar{\bar{x}}_3 = 12,$$

$$-4\bar{x}_1 - 9x_2 + 4\bar{x}_3 - 4\bar{\bar{x}}_3 \leq -12,$$

$$x_2 \leq 4,$$

$$\bar{x}_1, x_2, \bar{x}_3, \bar{\bar{x}}_3 \geq 0$$

Chuyển giữa hai dạng bài toán

$$\min f(x) = 3\bar{x}_1 + 5x_2 - 4\bar{x}_3 + 4\bar{\bar{x}}_3 - 6$$

v.d.k

$$3\bar{x}_1 - 5x_2 + 3\bar{x}_3 - 3\bar{\bar{x}}_3 \leq 11,$$

$$2\bar{x}_1 + 4x_2 + 6\bar{x}_3 - 6\bar{\bar{x}}_3 = 12,$$

$$4\bar{x}_1 + 9x_2 - 4\bar{x}_3 + 4\bar{\bar{x}}_3 \geq 12,$$

$$x_2 \leq 4,$$

$$\bar{x}_1, x_2, \bar{x}_3, \bar{\bar{x}}_3 \geq 0$$

Chuyển giữa hai dạng bài toán

$$\min f'(x) = 3\bar{x}_1 + 5x_2 - 4\bar{x}_3 + 4\bar{\bar{x}}_3$$

v.d.k

$$3\bar{x}_1 - 5x_2 + 3\bar{x}_3 - 3\bar{\bar{x}}_3 + x_4 = 11,$$

$$2\bar{x}_1 + 4x_2 + 6\bar{x}_3 - 6\bar{\bar{x}}_3 = 12,$$

$$4\bar{x}_1 + 9x_2 - 4\bar{x}_3 + 4\bar{\bar{x}}_3 - x_5 = 12,$$

$$x_2 + x_6 = 4,$$

$$\bar{x}_1, x_2, \bar{x}_3, \bar{\bar{x}}_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

Định lý 3.1

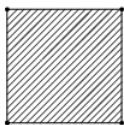
Xét bài toán QHTT

$$\min f(x) = \langle c, x \rangle \quad x \in D = \{x \mid Ax = b, \quad x \geq 0\}.$$

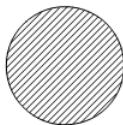
Nếu bài toán QHTT có nghiệm thì nó có ít nhất một nghiệm đạt tại đỉnh.

Điểm cực biên (đỉnh)

$\exists y, z \in M, y \neq z$ sao cho $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$ với $0 < \lambda < 1$.



(a)

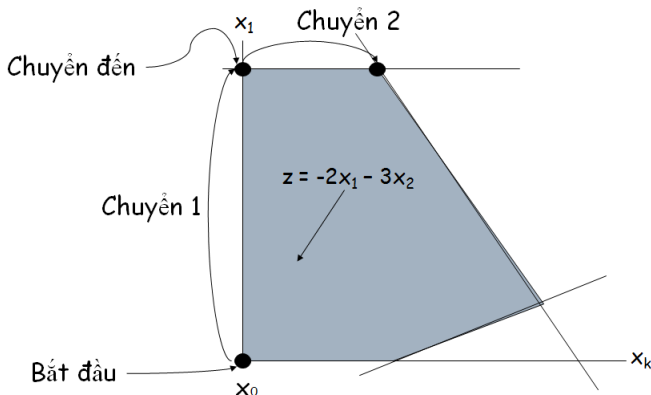


(b)

Hình 1.7. (a) - Hình vuông có 4 điểm cực biên; (b) - Hình tròn có vô số điểm cực biên

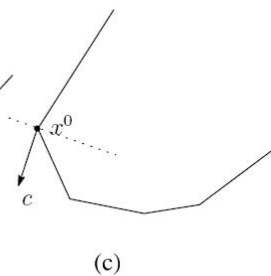
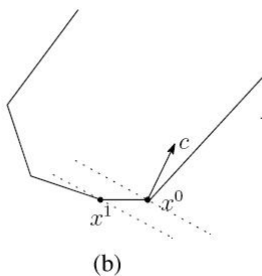
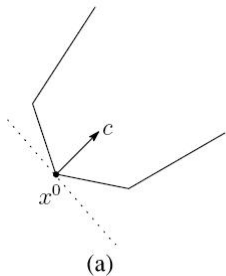
Ý tưởng thuật toán đơn hình

- Bước 0: Tìm một đỉnh xuất phát.
- Bước 1: Kiểm tra xem đỉnh đó có phải là tối ưu hay không, nếu không chuyển Bước 2.
- Bước 2: Tìm một đỉnh tốt hơn và quay về Bước 1.



Ba trường hợp với đỉnh x^0

- a. Nghiệm tối ưu
- b. Không phải nghiệm tối ưu và có thể tìm phương án tốt hơn: $\langle c, x^0 \rangle < \langle c, x^1 \rangle$.
- c. Không phải nghiệm tối ưu nhưng không tìm được phương án tốt hơn.



Các câu hỏi cần trả lời

1. Tìm một đỉnh xuất phát như thế nào?
2. Kiểm tra một đỉnh là lời giải tối ưu hay không?
3. Điều kiện tối ưu?
4. Tìm một đỉnh tốt hơn như thế nào?
5. Khi nào bài toán QHTT không có lời giải?

Một số ký hiệu

- Tập chấp nhận được $D = \{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$.
- A_j là cột thứ j của ma trận A , khi đó ta có

$$A_1x_1 + A_2x_2 + \cdots + A_nx_n = b, x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n.$$

- Xét $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)^T \in D$, ký hiệu

$$J(x^0) := \{j \in \{1, \dots, n\} \mid x_j^0 > 0\}$$

Định lý 3.2

Một phương án $x^0 \in D$ là một đỉnh của D khi và chỉ khi $\{A_j | j \in J(x^0)\}$ là độc lập tuyến tính.

Để kiểm tra x^0 là một đỉnh của D :

- kiểm tra $x^0 \in D$
- kiểm tra $\{A_j | j \in J(x^0)\}$ là độc lập tuyến tính

Xét bài toán (LP) có tập chấp nhận được D cho bởi:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 4$$

$$x_1 + x_5 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Kiểm tra các vectơ sau có là đỉnh của D hay không?

$$x^1 = (0, 2, 2, 0, 5)^T$$

$$x^2 = (1, 1, 1, 3, 4)^T$$

$$x^3 = (2, 0, 0, 6, 5)^T$$

Xét bài toán $\min\{\langle c, x \rangle \mid x \in D\}$, trong đó
 $c \neq 0$ và $D = \{x \in R^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$,
 $\text{rank} A = m < n$,

$x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)^T$: là một đỉnh

$J(x^0) = \{j \mid x_j^0 > 0\}$: tập chỉ số cơ sở

$\{1, 2, \dots, n\} \setminus J(x^0)$: tập chỉ số ngoài cơ sở

$\{x_j \mid j \in J(x^0)\}$: biến cơ sở

$\{A_j \mid j \in J(x^0)\}$: vectơ cơ sở

$\{x_j \mid j \notin J(x^0)\}$: biến ngoài cơ sở

$\{A_j \mid j \notin J(x^0)\}$: vectơ ngoài cơ sở

Khi $\{A_j | j \in J(x^0)\}$ là cơ sở của ma trận A :

$$A_k = \sum_{j \in J(x^0)} z_{jk} A_j, \quad k \in \{1, 2, \dots, n\},$$

i.e.

$$\sum_{j \in J(x^0)} a_{ij} z_{jk} = a_{ik}, \quad i = 1, \dots, m$$

và $z_{jk}, j \in J(x^0)$: duy nhất

Giá trị của hàm mục tiêu:

$$f(x^0) = \langle c, x^0 \rangle = \sum_{j=1}^n x_j^0 c_j = \sum_{j \in J(x^0)} x_j^0 c_j$$

Ước lượng (chi phí giảm) của x_k :

$$\Delta_k = \sum_{j \in J(x^0)} z_{jk} c_j - c_k, \quad k \in \{1, 2, \dots, n\}:$$

Định lý 3.3

Cho một đỉnh x^0 . Nếu $\Delta_k \leq 0, \forall k \notin J(x^0)$ thì x^0 là một nghiệm tối ưu.

Nếu $\Delta_k < 0 \forall k \in J(x^0)$ thì x^0 là nghiệm tối ưu duy nhất.

Định lý 3.4

Cho một đỉnh x^0 .

i) If $\exists k \notin J(x^0)$ sao cho $\Delta_k > 0$ và $z_{jk} \leq 0 \forall j \in J(x^0)$
thì bài toán (LP) không có nghiệm tối ưu hữu hạn

ii) Nếu $\exists k \notin J(x^0)$ sao cho $\Delta_k > 0$ và $\exists j \in J(x^0): z_{jk} > 0$
thì có thể tìm được một đỉnh khác tốt hơn x^1 ,
i.e. $\langle c, x^1 \rangle < \langle c, x^0 \rangle$

Thuật toán đơn hình

B 1. Xuất phát từ một đỉnh x^0 . Tính giá trị

$$f(x^0) = \sum_{j \in J(x^0)} x_j^0 c_j$$

B 2. Với $k \notin J(x^0)$, tính z_{jk} bằng cách giải hệ phương trình

$$\sum_{j \in J(x^0)} z_{jk} A_j = A_k$$

và tính các ước lượng

$$\Delta_k = \sum_{j \in J(x^0)} z_{jk} c_j - c_k$$

B 3. (Kiểm tra điều kiện tối ưu) Nếu $\Delta_k \leq 0, \forall k \notin J(x^0)$ thì STOP nếu không chuyển Bước 4.

B 4. (Bài toán LP không có nghiệm tối ưu hữu hạn) Nếu tồn tại $\exists k \notin J(x^0)$ sao cho $\Delta_k > 0$ và $z_{jk} \leq 0 \forall j \in J(x^0)$ thì bài toán (LP) không có nghiệm tối ưu hữu hạn. Chuyển Bước 5.

B 5.

(Tìm một đỉnh mới tốt hơn)

+ Thêm A_s vào cơ sở mới, với s xác định bởi: $\Delta_s = \max\{\Delta_k | \Delta_k > 0\}$

+ Chuyển A_r ra khỏi cơ sở cũ với r xác định bởi:

$$\theta_0 = \min\left\{\frac{x_j^0}{z_{js}} | z_{js} > 0\right\} = \frac{x_r^0}{z_{rs}}$$

+ Tìm một đỉnh mới x^1 từ x^0 với cơ sở mới $J(x^1) = J(x^0) \setminus \{r\} \cup \{s\}$

$$x_j^1 = \begin{cases} x_j^0 - \frac{x_r^0}{z_{rs}} z_{js}, & \forall j \in J(x^0) \\ 0, & \forall j \notin J(x^0) \text{ và } j \neq s \\ \frac{x_r^0}{z_{rs}}, & j = s \end{cases}$$

+ Đặt $x^0 := x^1$ và quay lại Bước 1

Thuật toán đơn hình dạng bảng

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	c_1 A_1	$\cdots$	c_k A_k	$\cdots$	c_n A_n	θ
c_{j_1}	A_{j_1}	$x_{j_1}^0$	$z_{j_1 1}$	$\cdots$	$z_{j_1 k}$	$\cdots$	$z_{j_1 n}$	θ_{j_1}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
c_j	A_j	x_j^0	$z_{j 1}$	$\cdots$	$z_{j k}$	$\cdots$	$z_{j n}$	θ_j
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
c_{j_m}	A_{j_m}	$x_{j_m}^0$	$z_{j_m 1}$	$\cdots$	$z_{j_m k}$	$\cdots$	$z_{j_m n}$	θ_{j_m}
		$f(x^0)$	Δ_1	$\cdots$	Δ_k	$\cdots$	Δ_n	

- B 1.** Xây dựng bảng đơn hình. Kiểm tra điều kiện tối ưu, nếu $\Delta_k \leq 0$ thì STOP nếu không chuyển Bước 2.
- B 2.** (Bài toán không có nghiệm tối ưu hữu hạn) Nếu $\exists k \notin J_B$ sao cho $\Delta_k > 0$ và $z_{j k} \leq 0 \forall j \in J_B$ thì bài toán (LP) không có nghiệm tối ưu hữu hạn STOP, nếu không chuyển Bước 3.

Thuật toán đơn hình dạng bảng

B 3.

+ Tìm cột quay: Xác định A_s bởi công thức $\Delta_s = \max\{ \Delta_k | \Delta_k > 0 \}$.

Cột tương ứng với A_s : cột quay

+ Tìm dòng quay: Xác định $\theta_j, j \in J_B$:

$$\theta_j = \begin{cases} \frac{x_j}{z_{rs}} & \text{nếu } z_{rs} > 0, j \in J_B \\ +\infty & \text{nếu } z_{rs} \leq 0, j \in J_B \end{cases} \quad \text{và xác định } \theta_r = \min\{\theta_j | j \in J_B\}$$

Dòng r : dòng quay; z_{rs} : phần tử chính; $z_{js} (j \neq r)$: phần tử quay

B 4.

(Bảng mới tương ứng với đỉnh mới)

+ Cột thứ nhất: $c_r \rightarrow c_s$; Cột thứ hai: $A_r \rightarrow A_s$

+ Chia dòng quay cho phần tử chính thu được dòng chính

$$\text{Dòng chính(mới)} = \frac{\text{Dòng quay (cũ)}}{\text{Phần tử chính}}$$

+ Tính các dòng còn lại:

$$\text{Dòng mới} = \text{Dòng cũ} - (\text{Dòng chính}) \times (\text{Phần tử quay tương ứng})$$

+ Quay lại Bước 1 với bảng mới

Bài tập 1

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) = -2x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 + x_6 \\ \text{v.đ.k.} & -x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_5 = 4 \\ & x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = 5 \\ & 2x_1 + 2x_3 + x_4 = 7 \\ & x_1, \dots, x_6 \geq 0.\end{array}$$

$x^0 = (0, 0, 0, 7, 4, 5)^T$ là một đỉnh hay không?

Bài tập 1

$$\begin{array}{llllll} \min & f(x) = & -2x_1 & + 2x_2 & + x_3 & + 3x_4 & + x_6 \\ \text{v.đ.k.} & & -x_1 & + 2x_2 & + 2x_3 & & + x_5 & = 4 \\ & & x_1 & + x_2 & + x_3 & & & + x_6 = 5 \\ & & 2x_1 & & & + 2x_3 & + x_4 & = 7 \\ & & & & & & & x_1, \dots, x_6 \geq 0. \end{array}$$

$x^0 = (0, 0, 0, 7, 4, 5)^T$ là một đỉnh hay không?

- $J(x^0) = \{4, 5, 6\}$
- $\{A_4, A_5, A_6\}$: độc lập tuyến tính $\Rightarrow x^0$ là một đỉnh
- Tính các z_{jk}

$$A_1 = (-1)A_5 + 1A_6 + 2A_4$$

$$A_2 = 2A_5 + 1A_6 + 0A_4$$

$$A_3 = 2A_5 + 1A_6 + 2A_4$$

Bài tập 1

$$\begin{aligned}
 \min \quad & f(x) = -2x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 + x_6 \\
 \text{v.d.k.} \quad & -x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_5 = 4 \\
 & x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = 5 \\
 & 2x_1 + 2x_3 + x_4 = 7 \\
 & x_1, \dots, x_6 \geq 0.
 \end{aligned}$$

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	-2 A_1	2 A_2	1 A_3	3 A_4	0 A_5	1 A_6	θ
0	A_5	4	-1	2	2	0	1	0	∞
1	A_6	5	1	1	1	0	0	1	5
3	A_4	7	[2]	0	2	1	0	0	$\frac{7}{2}$
	Bảng 1	26	9	-1	6	0	0	0	

Bài tập 1: Lời giải, nghiệm tối ưu duy nhất

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	-2 A_1	2 A_2	1 A_3	3 A_4	0 A_5	1 A_6	θ
0	A_5	4	-1	2	2	0	1	0	∞
1	A_6	5	1	1	1	0	0	1	5
3	A_4	7	[2]	0	2	1	0	0	$\frac{7}{2}$
	Bảng 1	26	9	-1	6	0	0	0	

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	-2 A_1	2 A_2	1 A_3	3 A_4	0 A_5	1 A_6	θ
0	A_5	$\frac{15}{2}$	0	2	3	$\frac{1}{2}$	1	0	
1	A_6	$\frac{3}{2}$	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	1	
-2	A_1	$\frac{7}{2}$	1	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	
	Bảng 2	$-\frac{11}{2}$	0	-1	-3	$-\frac{9}{2}$	0	0	

Bài tập 2: Giải bài toán QHTT

Giải bài toán QHTT với phương án cực biên xuất phát $x^0 = (0, 0, 7, 4, 5)^T$?

$$\begin{array}{lllll} \min & f(x) = & x_1 - 2x_2 & & \\ \text{v.đ.k.} & & -x_1 + 2x_2 & + x_4 & = 4 \\ & & x_1 + x_2 & & + x_5 = 5 \\ & & 2x_1 & + x_3 & = 7 \\ & & & & x_1, \dots, x_5 \geq 0. \end{array}$$

Bài tập 2: Giải bài toán QHTT

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	1 A_1	-2 A_2	0 A_3	0 A_4	0 A_5	θ
0	A_4	4	-1	[2]	0	1	0	2
0	A_5	5	1	1	0	0	1	5
0	A_3	7	2	0	1	0	0	∞
	Bảng 1	0	-1	2	0	0	0	
-2	A_2	2	$-\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	0	∞
0	A_5	3	$\frac{3}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	2
0	A_3	7	2	0	1	0	0	$\frac{7}{2}$
	Bảng 2	-4	0	0	0	-1	0	

Bài tập 2: Giải bài toán QHTT

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	1 A_1	-2 A_2	0 A_3	0 A_4	0 A_5	θ
-2	A_2	3	0	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	
1	A_1	2	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	
0	A_3	3	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{4}{3}$	
	Bảng 3	-4	0	0	0	-1	0	

$$\begin{aligned}
 F_* &= \{x = \lambda x^* + (1 - \lambda)\bar{x}^* \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}. \\
 &= \{x = \lambda(0, 2, 7, 0, 3)^T + (1 - \lambda)(2, 3, 3, 0, 0)^T \mid 0 \leq \lambda \leq 1\} \\
 &= \{x = (2 - 2\lambda, 3 - \lambda, 3 + 4\lambda, 0, 3\lambda)^T \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}.
 \end{aligned}$$

Bài tập 3: Giải bài toán QHTT

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1 - 4x_2 - 3x_3 \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 16 \\ & -4x_1 \quad \quad + 2x_3 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Bài tập 3: Giải bài toán QHTT

$$\begin{aligned}\min \quad & f(x) = x_1 - 4x_2 - 3x_3 \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 16 \\ & -4x_1 + 2x_3 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\min \quad & f(x) = x_1 - 4x_2 - 3x_3 \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 16 \\ & -4x_1 + 2x_3 + x_5 = 8 \\ & x_1 + 2x_2 - x_3 + x_6 = 12 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0.\end{aligned}$$

Bài tập 3: Giải bài toán QHTT

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	1 A_1	-4 A_2	-3 A_3	0 A_4	0 A_5	0 A_6	θ
0	A_4	16	2	1	-2	1	0	0	16
0	A_5	8	-4	0	2	0	1	0	∞
0	A_6	12	1	[2]	-1	0	0	1	6
	Bảng 1	0	-1	4	3	0	0	0	
0	A_4	10	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	∞
0	A_5	8	-4	0	[2]	0	1	0	4
-4	A_2	6	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	∞
	Bảng 2	-24	-3	0	5	0	0	-2	

Bài tập 3: Giải bài toán QHTT

0	A_4	10	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	∞
0	A_5	8	-4	0	[2]	0	1	0	4
-4	A_2	6	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	∞
	Bảng 2	-24	-3	0	5	0	0	-2	
0	A_4	16	$-\frac{3}{2}$	0	0	1	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	
-3	A_3	4	-2	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	
-4	A_2	8	$-\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	
	Bảng 3	-44	7	0	0	0	$-\frac{5}{2}$	-2	

Bài toán không có nghiệm tối ưu hữu hạn.

- 1 Giới thiệu bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Mở đầu
 - Một số khái niệm
 - Bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Lịch sử
- 2 Bài toán QHTT hai biến số
- 3 Thuật toán đơn hình giải bài toán QHTT
- 4 Bài toán QHTT dạng max**
- 5 Tìm một phương án cực biên xuất phát
- 6 Bài toán đôi ngẫu

Bài toán vận tải dạng max

Bài toán:

$$\max\{\langle c, x \rangle \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

Có hai cách giải bài toán vận tải dạng max:

C 1. Chuyển bài toán về bài toán dạng min tương đương

$$\min\{\langle -c, x \rangle \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

tập nghiệm của hai bài toán là như nhau, giá trị tối ưu của bài toán min bằng giá trị đối của bài toán max.

C 2. Giải trực tiếp bài toán max, tại mỗi bước sử dụng dấu đối của Δ_k để kết luận (tối ưu khi $\Delta_k \geq 0 \forall k$).

Bài tập 4: Giải bài toán vận tải

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x) = x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{v.đ.k.} \quad & x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 12 \\ & -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

Bài tập 4: Giải bài toán vận tải

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x) = x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{v.đ.k.} \quad & x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 12 \\ & -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x) = x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{v.đ.k.} \quad & x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_5 = 12 \\ & -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

Bài tập 4: Giải bài toán vận tải

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	1 A_1	3 A_2	1 A_3	0 A_4	0 A_5	θ
0	A_5	12	1	4	3	0	1	3
0	A_4	4	-1	[2]	-1	1	0	2
	Bảng 1	0	-1	-3	-1	0	0	
0	A_5	4	[3]	0	5	-2	1	$\frac{4}{3}$
3	A_2	2	$-\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	∞
	Bảng 2	6	$-\frac{5}{2}$	0	$-\frac{5}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	

Bài tập 4: Giải bài toán vận tải

0	A_5	4	[3]	0	5	-2	1	$\frac{4}{3}$
3	A_2	2	$-\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	∞
	Bảng 2	6	$-\frac{5}{2}$	0	$-\frac{5}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	
1	A_1	$\frac{4}{3}$	1	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	∞
3	A_2	$\frac{8}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$[\frac{1}{6}]$	$\frac{1}{6}$	16
	Bảng 3	$\frac{28}{3}$	0	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$	

Bài tập 4: Giải bài toán vận tải

1	A_1	$\frac{4}{3}$	1	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	∞
3	A_2	$\frac{8}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$[\frac{1}{6}]$	$\frac{1}{6}$	16
	Bảng 3	$\frac{28}{3}$	0	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$	
1	A_1	12	1	4	3	0	1	
0	A_4	16	0	6	2	1	1	
	Bảng 4	12	0	1	2	0	1	

Nội dung

- 1 Giới thiệu bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Mở đầu
 - Một số khái niệm
 - Bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Lịch sử
- 2 Bài toán QHTT hai biến số
- 3 Thuật toán đơn hình giải bài toán QHTT
- 4 Bài toán QHTT dạng max
- 5 **Tìm một phương án cực biên xuất phát**
- 6 Bài toán đôi ngẫu

Bài toán dạng chuẩn tắc

$$D = \{x \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$$

Cộng thêm biến mới x^g :

$$D = \{x \mid Ax + x^g = b; (x, x^g) \geq 0\}$$

$\Rightarrow$ Đỉnh: $(0, b)$

$$D = \{x | Ax = b, x \geq 0\}$$

Cộng thêm biến mới x^g :

$$D' = \{x | Ax + x^g = b; (x, x^g) \geq 0\}$$

Định lý 5.1

x^0 là một đỉnh của D khi và chỉ khi $(x^0, 0)$ là một đỉnh của D' .

Pha I của thuật toán đơn hình

Để tìm một đỉnh của dạng $(x, 0)$ của D' , xét bài toán

$$\min \{g(x, x^g) = x_1^g + x_2^g + \dots + x_m^g \mid (x, x^g) \in D'\} \text{ (LP')}$$

Định lý 5.2

Giả sử (x^0, x^{g0}) là nghiệm tối ưu của bài toán (LP') . Khi đó:

- Nếu $g(x^0, x^{g0}) > 0$ thì $D = \emptyset$.
- Nếu $g(x^0, x^{g0}) = 0$ thì x^0 là một đỉnh của D .

Pha I của thuật toán đơn hình

$$\min \{g(x, x^g) = x_1^g + x_2^g + \dots + x_m^g \mid Ax + x^g = b; (x, u) \geq 0\} \text{ (LP')}$$

- Bài toán (LP') luôn có nghiệm tối ưu hay không?
- Để giải bài toán (LP), cần một đỉnh xuất phát. Để tìm một đỉnh xuất phát thì giải bài toán (LP')?

Thuật toán đơn hình hai pha

1. Pha I: Tìm một đỉnh x^0 của D bằng cách giải bài toán (LP')
2. Pha II: Giải bài toán (LP) với đỉnh xuất phát là x^0 .

Chú ý:

- Khi xây dựng bài toán (LP') , chỉ thêm các biến giả khi cần thiết.
- Trong bảng đơn hình, khi một véc tơ giả được đưa ra khỏi cơ sở thì cột tương ứng với véc tơ này không cần tính toán trong các bảng đơn hình tiếp theo.

Bài tập 5: Giải bài toán sau bằng thuật toán đơn hình hai pha

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1 - 2x_2 + x_3 \\ \text{v.đ.k.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Pha I của thuật toán đơn hình

$$\begin{aligned} \min \quad & f^p(x) = x_4^g + x_5^g \\ \text{v.đ.k.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4^g = 1 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5^g = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4^g, x_5^g \geq 0. \end{aligned}$$

Pha I của thuật toán đơn hình

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	0 A_1	0 A_2	0 A_3	1 A_4^g	1 A_5^g	θ
1	A_4^g	1	1	1	[1]	1	0	1
1	A_5^g	6	1	2	3	0	1	2
	Bảng 1	7	2	3	4	0	0	
0	A_3	1	1	1	1	1	0	
1	A_5^g	3	-2	-1	0	-3	1	
	Bảng 2	3	-2	-1	0	-4	0	

Pha I của thuật toán đơn hình

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	0 A_1	0 A_2	0 A_3	1 A_4^g	1 A_5^g	θ
1	A_4^g	1	1	1	[1]	1	0	1
1	A_5^g	6	1	2	3	0	1	2
	Bảng 1	7	2	3	4	0	0	
0	A_3	1	1	1	1	1	0	
1	A_5^g	3	-2	-1	0	-3	1	
	Bảng 2	3	-2	-1	0	-4	0	

Tập chấp nhận được D bằng rỗng

Bài tập 6: Giải bài toán sau bằng thuật toán đơn hình hai pha

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{v.đ.k.} & 2x_1 - 4x_2 \geq 2 \\ & 4x_1 + 3x_2 \leq 19 \\ & 3x_1 + 2x_2 = 14 \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

Chuyển bài toán về dạng chính tắc

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 - 4x_2 - x_3 = 2 \\ & 4x_1 + 3x_2 + x_4 = 19 \\ & 3x_1 + 2x_2 = 14 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

Pha I của thuật toán đơn hình

$$\begin{array}{ll} \min & f^p(x) = x_5^g + x_6^g \\ \text{v.đ.k.} & \begin{array}{ll} 2x_1 - 4x_2 - x_3 & + x_5^g = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 & + x_4 = 19 \\ 3x_1 + 2x_2 & + x_6^g = 14 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5^g, x_6^g & \geq 0. \end{array} \end{array}$$

Pha I của thuật toán đơn hình

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	0 A_1	0 A_2	0 A_3	0 A_4	1 A_5^g	1 A_6^g	θ
1	A_5^g	2	[2]	-4	-1	0	1	0	1
0	A_4	19	4	3	0	1	0	0	$\frac{19}{4}$
1	A_6^g	14	3	2	0	0	0	1	$\frac{14}{3}$
	Bảng 1	16	5	-2	-1	0	0	0	
0	A_1	1	1	-2	$-\frac{1}{2}$	0		0	∞
0	A_4	15	0	[11]	2	1		0	$\frac{15}{11}$
1	A_6^g	11	0	8	$\frac{3}{2}$	0		1	$\frac{11}{8}$
	Bảng 2	11	0	8	$\frac{3}{2}$	0		0	

Pha I của thuật toán đơn hình

0	A_1	1	1	-2	$-\frac{1}{2}$	0	0	∞
0	A_4	15	0	[11]	2	1	0	$\frac{15}{11}$
1	A_6^g	11	0	8	$\frac{3}{2}$	0	1	$\frac{11}{8}$
	Bảng 2	11	0	8	$\frac{3}{2}$	0	0	
0	A_1	$\frac{41}{11}$	1	0	$-\frac{3}{22}$	$\frac{2}{11}$	0	∞
0	A_2	$\frac{15}{11}$	0	1	$\frac{2}{11}$	$\frac{1}{11}$	0	$\frac{15}{2}$
1	A_6^g	$\frac{1}{11}$	0	0	$[\frac{1}{22}]$	$-\frac{8}{11}$	1	2
	Bảng 3	$\frac{1}{11}$	0	0	$\frac{1}{22}$	$-\frac{8}{11}$	0	

Pha I của thuật toán đơn hình

0	A_1	$\frac{41}{11}$	1	0	$-\frac{3}{22}$	$\frac{2}{11}$	0	∞
0	A_2	$\frac{15}{11}$	0	1	$\frac{2}{11}$	$\frac{1}{11}$	0	$\frac{15}{2}$
1	A_6^g	$\frac{1}{11}$	0	0	$[\frac{1}{22}]$	$-\frac{8}{11}$	1	2
	Bảng 3	$\frac{1}{11}$	0	0	$\frac{1}{22}$	$-\frac{8}{11}$	0	
0	A_1	4	1	0	0	-2		
0	A_2	1	0	1	0	3		
0	A_3	2	0	0	1	-16		
	Bảng 4	0	0	0	0	0		

Pha II của thuật toán đơn hình

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	2 A_1	3 A_2	0 A_3	0 A_4	θ
2	A_1	4	1	0	0	-2	∞
3	A_2	1	0	1	0	[3]	$\frac{1}{3}$
0	A_3	2	0	0	1	-16	∞
	Bảng 1	11	0	0	0	5	
2	A_1	$\frac{14}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	0	0	
0	A_4	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	1	
0	A_3	$\frac{22}{3}$	0	$\frac{16}{3}$	1	0	
	Bảng 2	$\frac{28}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$	0	0	

Bài tập 7: Giải bài toán sau bằng thuật toán đơn hình hai pha

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = 2x_1 + 4x_2 + \frac{1}{2}x_3 - 3x_4 \\ \text{v.d.k.} \quad & 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + x_5 = 50 \\ & 4x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 80 \\ & 4x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 40 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

Pha I của thuật toán đơn hình

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) = x_6^g + x_7^g \\ \text{v.đ.k.} & 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + x_5 = 50 \\ & 4x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_6^g = 80 \\ & 4x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 + x_7^g = 40 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{array}$$

Pha I của thuật toán đơn hình

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	0 A_1	0 A_2	0 A_3	0 A_4	0 A_5	1 A_6^g	1 A_7^g	θ
0	A_5	50	2	2	3	3	1	0	0	25
1	A_6^g	80	4	8	2	3	0	1	0	10
1	A_7^g	40	4	[4]	1	2	0	0	1	10
	Bảng 1	120	8	12	3	5	0	0	0	
0	A_5	30	0	0	$\frac{5}{2}$	2	1	0		
1	A_6^g	0	[-4]	0	0	-1	0	1		
0	A_2	10	1	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0		
	Bảng 2	0	-4	0	0	-1	0	0		

Pha I của thuật toán đơn hình

0	A_5	30	0	0	$\frac{5}{2}$	2	1	0	
1	A_6^g	0	[-4]	0	0	-1	0	1	
0	A_2	10	1	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	
	Bảng 2	0	-4	0	0	-1	0	0	
0	A_5	30	0	0	$\frac{5}{2}$	2	1		
0	A_1	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	0		
0	A_2	10	0	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0		
	Bảng 3	0	0	0	0	0	0		

Pha II của thuật toán đơn hình

Hệ số C_B	Cơ sở B	Phương án	2 A_1	4 A_2	1/2 A_3	-3 A_4	0 A_5	θ
0	A_5	30	0	0	$\frac{5}{2}$	2	1	15
2	A_1	0	1	0	0	$[\frac{1}{4}]$	0	0
4	A_2	10	0	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	40
	Bảng 1	40	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{2}$	0	
0	A_5	30	-8	0	$[\frac{5}{2}]$	0	1	12
-3	A_4	0	4	0	0	1	0	∞
4	A_2	10	-1	1	$\frac{1}{4}$	0	0	40
	Bảng 2	40	-18	0	$\frac{1}{2}$	0	0	

Pha II của thuật toán đơn hình

0	A_5	30	-8	0	$[\frac{5}{2}]$	0	1	12
-3	A_4	0	4	0	0	1	0	∞
4	A_2	10	-1	1	$\frac{1}{4}$	0	0	40
	Bảng 2	40	-18	0	$\frac{1}{2}$	0	0	
1/2	A_3	12	$-\frac{16}{5}$	0	1	0	$\frac{2}{5}$	
-3	A_4	0	4	0	0	1	0	
4	A_2	7	$-\frac{1}{5}$	1	0	0	$-\frac{1}{10}$	
	Bảng 3	34	$-\frac{82}{5}$	0	0	0	$-\frac{1}{5}$	

- 1 Giới thiệu bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Mở đầu
 - Một số khái niệm
 - Bài toán Quy hoạch tuyến tính
 - Lịch sử
- 2 Bài toán QHTT hai biến số
- 3 Thuật toán đơn hình giải bài toán QHTT
- 4 Bài toán QHTT dạng max
- 5 Tìm một phương án cực biên xuất phát
- 6 Bài toán đôi ngẫu

Cặp bài toán đối ngẫu

Gốc (P)	$\min \langle c, x \rangle$	$\max \langle b, y \rangle$	Đối ngẫu (D)
Ràng buộc	$\langle a^i, x \rangle = b_i, \quad i \in M_1$ $\langle a^i, x \rangle \leq b_i, \quad i \in M_2$ $\langle a^i, x \rangle \geq b_i, \quad i \in M_3$	y_i tự do, $i \in M_1$ $y_i \leq 0, \quad i \in M_2$ $y_i \geq 0, \quad i \in M_3$	Biến
Biến	$x_j \geq 0, \quad j \in N_1$ $x_j \leq 0, \quad j \in N_2$ x_j tự do $j \in N_3$	$\langle A_j, y \rangle \leq c_j, \quad j \in N_1$ $\langle A_j, y \rangle \geq c_j, \quad j \in N_2$ $\langle A_j, y \rangle = c_j, \quad j \in N_3$	Ràng buộc

$$(|M_1| + |M_2| + |M_3| = m, \quad |N_1| + |N_2| + |N_3| = n)$$

Cặp bài toán đối ngẫu

- *Đối ngẫu của bài toán quy hoạch tuyến tính chuẩn tắc*

$$\begin{aligned} \min z &= \langle c, x \rangle \\ \text{v.d.k. } Ax &\geq b \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max w &= \langle b, y \rangle \\ \text{v.d.k. } A^T y &\leq c \\ y &\geq 0. \end{aligned}$$

- *Đối ngẫu của bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc*

$$\begin{aligned} \min z &= \langle c, x \rangle \\ \text{v.d.k. } Ax &= b \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max w &= \langle b, y \rangle \\ \text{v.d.k. } A^T y &\leq c \\ y &\text{ tự do.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = -6x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 5x_4 \\ \text{v.d.k.} \quad & 4x_1 + 3x_2 - 8x_3 + 7x_4 = 11 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 6x_4 \geq 23 \\ & 7x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 12 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \leq 0, \quad x_4 \text{ tự do.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = -6x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 5x_4 \\ \text{v.d.k.} \quad & 4x_1 + 3x_2 - 8x_3 + 7x_4 = 11 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 6x_4 \geq 23 \\ & 7x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 12 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \leq 0, \quad x_4 \text{ tự do.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & g(y) = 11y_1 + 23y_2 + 12y_3 \\ \text{v.d.k.} \quad & 4y_1 + 3y_2 + 7y_3 \leq -6 \\ & 3y_1 + 2y_2 + 4y_3 \leq 3 \\ & -8y_1 + 7y_2 + 3y_3 \geq 2 \\ & 7y_1 + 6y_2 + 2y_3 = -5 \\ & y_1 \text{ tự do, } y_2 \geq 0, \quad y_3 \leq 0. \end{aligned}$$

Các định lý về đối ngẫu

Định lý 6.1

(Đối ngẫu yếu) Nếu x là phương án chấp nhận được bất kỳ của bài toán (P) và y là phương án chấp nhận được bất kỳ của bài toán đối ngẫu D thì

$$\langle c, x \rangle \geq \langle b, y \rangle$$

Hệ quả 6.1

1. Nếu hàm mục tiêu của bài toán (P) không bị chặn dưới trong tập chấp nhận được thì bài toán đối ngẫu (D) không có phương án chấp nhận được.
2. Nếu hàm mục tiêu của bài toán đối ngẫu (D) không bị chặn trên trên tập chấp nhận được thì bài toán gốc (P) không có phương án chấp nhận được.

Các định lý đối ngẫu

Định lý 6.2

(Đối ngẫu mạnh) Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính có phương án tối ưu thì bài toán đối ngẫu của nó cũng có phương án tối ưu và giá trị tối ưu của hai bài toán này bằng nhau.

Hệ quả 6.2

Điều kiện cần và đủ để cặp phương án chấp nhận được (x^, y^*) của bài toán (P) và (D) là phương án tối ưu là*

$$\langle c, x^* \rangle = \langle b, y^* \rangle$$

Ví dụ: (P) và (D) đều có phương án chấp nhận được

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) = 2x_1 + x_2 \\ \text{v.d.k.} & x_1 + x_2 = 5 \\ & -x_1 - x_2 = 3 \\ & x_1, x_2 \text{ tự do}\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\max & g(y) = 5y_1 + 3y_2 \\ \text{v.d.k.} & y_1 - y_2 = 2 \\ & y_1 - y_2 = 1 \\ & y_1, y_2 \text{ tự do.}\end{array}$$

Ví dụ: (P) không có phương án và (D) hàm mục tiêu tiến ra vô cùng trên tập chấp nhận được

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) = 2x_1 + x_2 \\ \text{v.d.k.} & x_1 - x_2 \geq 5 \\ & x_1 + x_2 = 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\max & g(y) = 5y_1 + 2y_2 \\ \text{v.d.k.} & y_1 + y_2 \leq 2 \\ & -y_1 + y_2 \leq 1 \\ & y_1, y_2 \text{ tự do.}\end{array}$$

Ví dụ: (P) hàm mục tiêu giảm vô cùng và (D) không có phương án chấp nhận được

$$\begin{array}{ll}\min f(x) = & -x_1 - x_2 \\ \text{v.d.k.} & -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\max g(y) = & 2y_1 + 3y_2 \\ \text{v.d.k.} & -2y_1 + y_2 \leq -1 \\ & y_1 - 3y_2 \leq -1 \\ & y_1, y_2 \leq 0.\end{array}$$

Định lý 6.3

Giả sử x là một phương án chấp nhận được của bài toán (P) và y là một phương án chấp nhận được của bài toán đối ngẫu (D) . Khi đó, x là phương án tối ưu của bài toán (P) và y là phương án tối ưu của bài toán (D) khi và chỉ khi

$$\begin{cases} \langle Ax - b, y \rangle = 0 \\ \langle c - A^T y, x \rangle = 0 \end{cases}$$

Ý nghĩa kinh tế của bài toán đối ngẫu

Xét bài toán thực tế: Một xí nghiệp dự định sản xuất m loại sản phẩm bằng n phương pháp khác nhau. Biết rằng nhu cầu xã hội về từng loại sản phẩm i là b_i , $i = 1, \dots, m$. Nếu sử dụng một đơn vị thời gian theo phương pháp j thì thu được a_{ij} đơn vị sản phẩm loại i và phải trả một chi phí c_j . Bài toán đặt ra là phải xác định khoảng thời gian t_j sử dụng mỗi phương pháp j , $j = 1, \dots, n$ sao cho số sản phẩm loại i không ít hơn b_i , $i = 1, \dots, m$ đồng thời chi phí sản xuất là thấp nhất.

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = c_1 t_1 + \dots + c_n t_n \\ \text{v.d.k.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} t_j \geq b_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & t_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Cặp bài toán đối ngẫu

$$\min f(x) = c_1 t_1 + \cdots + c_n t_n$$

$$\begin{aligned} \text{v.d.k.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} t_j \geq b_i, \quad i = 1, \cdots, m, \\ & t_j \geq 0, \quad j = 1, \cdots, n. \end{aligned}$$

$$\max g(y) = b_1 z_1 + \cdots + b_m z_m$$

$$\begin{aligned} \text{v.d.k.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} z_i \leq c_j, \quad j = 1, \cdots, n, \\ & z_i \geq 0, \quad i = 1, \cdots, m. \end{aligned}$$

Ý nghĩa kinh tế của bài toán đối ngẫu

$$\begin{aligned} \max \quad & g(y) = b_1 z_1 + \cdots + b_m z_m \\ \text{v.d.k.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} z_i \leq c_j, \quad j = 1, \cdots, n, \\ & z_i \geq 0, \quad i = 1, \cdots, m. \end{aligned}$$

- Nếu gọi z_i , $i = 1, \cdots, m$ là giá trị (quy ước) của một đơn vị sản phẩm loại i thì hàm mục tiêu của bài toán đối ngẫu là tổng giá trị toàn bộ sản phẩm theo yêu cầu xã hội.
- Ràng buộc chính thứ j của bài toán đối ngẫu có nghĩa là: tổng giá trị m loại sản phẩm được sản xuất theo phương pháp thứ j trong một đơn vị thời gian không vượt quá chi phí sản xuất c_j , $j = 1, \cdots, n$.
- Mục đích của bài toán đối ngẫu là xác định giá trị z_i cho mỗi đơn vị sản phẩm loại i sao cho tổng giá trị toàn bộ sản phẩm theo yêu cầu của xã hội là lớn nhất.

Gọi t^* là phương án sản xuất tối ưu của bài toán gốc, z^* là phương án định giá tối ưu của bài toán đối ngẫu. Theo Định lý về độ lệch bù ta suy ra

- i) Nếu phương pháp j được áp dụng (tức là $t_j^* > 0$) thì tổng giá trị m loại sản phẩm được sản xuất theo phương pháp này vừa đúng bằng chi phí

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} z_i^* = c_j$$

- ii) Hoặc phương pháp j không được áp dụng (tức là $t_j^* = 0$) nếu tổng giá trị m loại sản phẩm được sản xuất theo phương pháp này nhỏ hơn chi phí

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} z_i^* < c_j$$

- iii) Nếu sản phẩm loại i có giá trị $z_j^* > 0$ thì tổng số sản phẩm loại đó sản xuất được phải vừa đúng bằng nhu cầu xã hội

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}t_j^* = b_i$$

- iv) Hoặc sản phẩm loại i không có giá trị (tức là $z_i^* = 0$) nếu tổng sản phẩm loại đó sản xuất được lại vượt quá nhu cầu xã hội.